Como Unir MDE e DevOps para Aprimorar o Desenvolvimento Contínuo de Software

Luis Filipe Lamonica Salvador Caliman[1], Gabriel Moura dos Santos Barreto[1]

[1]Instituto de Ciência e Tecnologia – Universidade Federal Fluminense (UFF)

luisflsc@id.uff.br, moura_gabriel@id.uff.br

Abstract. *This paper discusses the integration between Model-Driven Engineering (MDE) and DevOps, presenting the benefits and challenges of this integration. The study aims to understand how these two approaches can be used together to enhance the continuous development of software and systems.*

Resumo. *Este artigo discute a integração entre o Model-driven engineering(MDE) e o DevOps, apresentando os benefícios e os desafios dessa integração. O estudo busca compreender como essas duas abordagens podem ser utilizadas em conjunto para aprimorar o desenvolvimento contínuo de software e sistemas.*

1. Introdução

O avanço das tecnologias de software ao longo dos anos tem exigido abordagens cada vez mais integradas, automatizadas e inteligentes para lidar com a complexidade dos sistemas modernos. Com isso, duas metodologias se destacam por seu impacto na melhoria dos processos de desenvolvimento: o Model Driven Engineering (MDE) e o DevOps.

Esse trabalho busca compreender como o MDE e o DevOps podem ser utilizados em conjunto, analisando conceitos fundamentais e estudos relacionados que investigam e analisam suas sinergias, desafios e perspectivas.

2. Fundamentos Teóricos

Nesta seção vamos apresentar a teoria e os fundamentos básicos do MDE e do DevOps, buscando de forma resumida entender os conceitos e as definições de cada um.

2.1 Model Driven Engineering (MDE)

O MDE é uma metodologia de desenvolvimento de software onde os modelos são o elemento central do processo de criação do software. Dessa forma, o desenvolvedor cria modelos para representar o sistema e ferramentas automáticas são responsáveis por gerar código a partir desses modelos.

Partindo da ideia que modelos são abstrações do sistema, eles descrevem como o software deve funcionar, quais são seus componentes, suas relações e regras. Logo, esses modelos são criados a partir de uma linguagem específica, chamada de metamodelo, sendo assim podendo ser transformado em outros modelos ou em código executável.

Com isso, o MDE procura aumentar o nível de abstração, trabalhando com conceitos e não com detalhes técnicos, automatizar o desenvolvimento, gerando documentação e código automaticamente, melhorar a qualidade e consistência, reduzindo erros humanos

e facilitar a manutenção, ao aplicar mudanças no modelo que são propagadas automaticamente para o código.

2.2 DevOps

O DevOps é uma abordagem cultural e técnica que tem o objetivo de aproximar os desenvolvedores de software(Dev) dos operadores/administradores do sistema(Ops) melhorando a comunicação entre os dois papéis dentro de um projeto visando automatizar, integrar e acelerar todo ciclo de vida do software, desde o planejamento e o desenvolvimento até a entrega e a manutenção.

O DevOps procura criar um fluxo de entrega de software contínuo, onde cada modificação feita no código possa ser rapidamente testada, integrada e disponibilizada com o mínimo de intervenção manual. Para isso, ele se baseia nos 4 seguintes pilares:

Comunicação: Para desenvolver softwares melhores as equipes precisam se comunicar de forma constante, para que todos estejam unidos e alinhados ao mesmo objetivo, conversando e aprendendo uns com os outros no processo.

Colaboração: Para uma abordagem de DevOps a colaboração é fundamental, ela deve ser alcançada da melhor maneira possível, a partir da cooperação entre as equipes de desenvolvedores e operacionais.

Automação: A parte chave de um processo DevOps bom é a automação, ela reduz o trabalho garantindo velocidade, consistência e repetibilidade. Onde tarefas manuais que levavam horas ou até dias passam a ser executadas automaticamente.

Monitoramento: Após a implantação do software, o mesmo deve ser constantemente acompanhado com o objetivo de detectar falhas, gargalos de desempenho e oportunidades de melhoria.

Sendo assim, o ciclo de vida do DevOps normalmente é representado por um infinito simbolizando a continuidade do processo nas etapas de planejar, desenvolver, integrar e testar, entregar e implantar, operar e avaliar e melhorar o software.

Desse modo, o DevOps permite que as entregas sejam mais rápidas e frequentes, reduzindo as falhas e o tempo de recuperação. Além de aumentar a colaboração e a interação entre as equipes de desenvolvimento e operações, melhorando a qualidade e a estabilidade do software.

3. Trabalhos relacionados

Nesta seção serão apresentados alguns trabalhos sobre o tema, no qual o foco é unificar os conceitos do MDE com o DevOps.

3.1 DevOpsML

Este trabalho propõe um framework para configurar e integrar processos e plataformas DevOps. Para isso, foi criado uma linguagem e um metamodelo para descrever os componentes tecnológicos de uma plataforma DevOps e suas atividades de processo.

Com uma modelagem formal, as práticas se tornam menos complexas, além de torná-las reutilizáveis e configuráveis.

O objetivo foi criar uma abordagem independente da tecnologia, modelando os diferentes níveis de abstração dos processos de DevOps, suas plataformas com ferramentas e interfaces, e integrando estes modelos permitindo associar cada elemento do processo às suas ferramentas e aos serviços que às implementam.

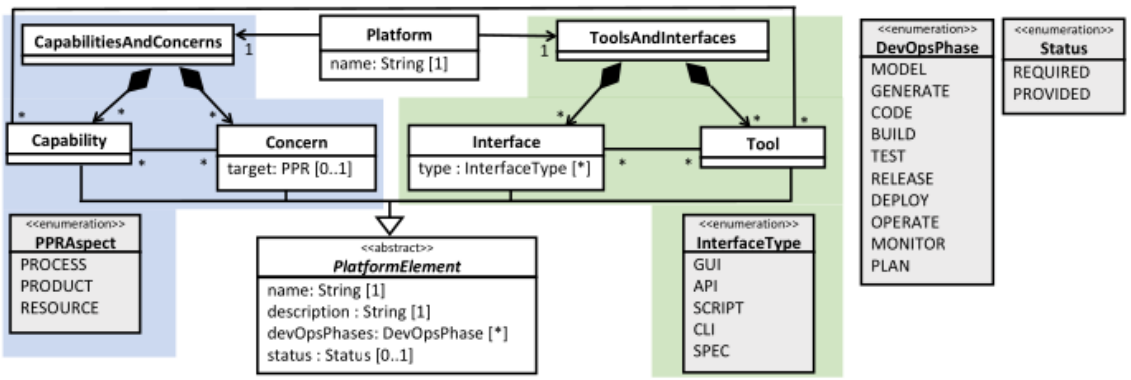


Figura 1. Metamodelo da plataforma.

A estrutura do DevOpsML é composta por três principais componentes.

3.1.1 Platform Specification

Componente que fornece uma estrutura formal e extensível para descrever ferramentas, interfaces, capacidades e preocupações de uma plataforma Devops. Este metamodelo é organizado em três pacotes.

Tools & Interfaces: onde as ferramentas (tools) são os recursos usados em atividades, como servidores CI/CD, repositórios, entre outros. As interfaces são os conectores que permitem a interoperabilidade entre os elementos da plataforma, podem ser GUI, API, CLI, entre outras.

Capabilities & Concerns: onde as capacidades (capabilities) são as funcionalidades que uma configuração de plataforma permite, como versionamento, monitoramento, entre outras. Já as preocupações (concerns) são os interesses de stakeholders relacionados ao desenvolvimento, manutenção e operação do sistema. As plataformas devem oferecer capacidades que atendam as preocupações de processo, produto e recurso, o framework divide estes níveis em uma enumeração PPRAspect.

Common concepts: este pacote descreve elementos comuns na abordagem DevOps, como as fases do ciclo DevOps (pan, code, build, test, release, deploy, operate, monitor).

Cada elemento da plataforma pode ter um status como required ou provided. Estes status permitem combinar ferramentas e capacidades de forma coerente, garantindo que as interfaces e as funcionalidades se complementam

3.1.2 Process Specification

O gerenciamento de processos de software é essencial e envolve a especificação e execução de workflows organizacionais. No DevOpsML, processos orientados a modelos manipulam e compartilham artefatos de MDE visando automação. Para especificar processos, utiliza-se uma linguagem de modelagem de processos de software (SPML), sendo o SPEM escolhido como exemplo para prova de conceito. O SPEM destaca-se por sua capacidade descritiva, suporte a definição de elementos reutilizáveis e documentação, embora outras SPMLs possam ser adotadas ou criadas conforme necessidades específicas.

3.1.3 Integration Mechanisms

O DevOpsML é uma estrutura orientada a modelos e usa como mecanismo de integração de modelos o model weaving[2] para vincular os elementos dos modelos de plataforma e de processo.

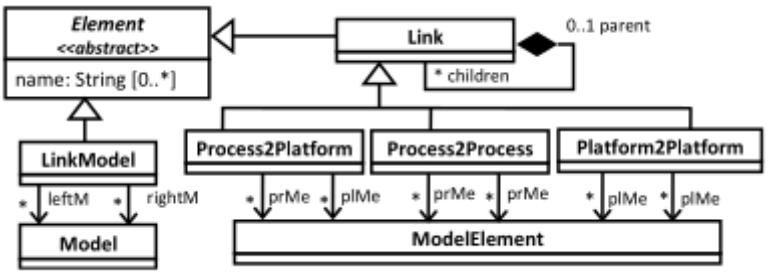


Figura 2. Metamodelo da ligação.

Foi construído um metamodelo de ligação para vincular os modelos, eles podem ser do tipo:

Process2Plataform: onde unidades de processo, como atividades ou tarefas, são mapeadas para elementos de plataforma, como ferramentas ou capacidades.

Process2Process: onde dois ou mais modelos de processo são vinculados por razões definidas pelo usuário.

Plataform2Plataform: onde dois ou mais modelos de plataforma são vinculados por escolha do usuário.

[2] Em MDE model weaving é uma técnica usada para criar inter-relações e mapeamentos entre diferentes modelos, garantindo uma consistência dos dados

4. Trabalho de Mapeamento

Nesta seção será apresentado um trabalho sobre o tema, onde o objetivo é mapear e destacar as principais forças da união MDE e DevOps e apontar os principais desafios.

4.1 A Systematic Mapping Study of Synergies and Challenges

Esse estudo propõe a convergência de três áreas centrais da engenharia de software: Model Driven Engineering (MDE), DevOps e Inteligência artificial (IA).Quando combinadas, essas abordagens têm o potencial de automatizar e otimizar o ciclo de vida completo do software e de sistemas complexos.

O estudo parte do princípio que há grande interesse em integrar essas áreas, mas apesar disso ainda há uma lacuna de conhecimento sobre como essas tecnologias devem realmente interagir e se complementar.

O objetivo principal desse trabalho é mapear sistematicamente os estudos que relacionam MDE, IA e DevOps, identificando as sinergias entre essas abordagens, os desafios e limitações enfrentados na prática, além de possíveis oportunidades futuras de pesquisa.

4.1 Metodologia

O estudo acompanha o método de mapeamento sistemático (Systematic Mapping Study), que pode ser definido nas seguintes etapas:

- Definição de questões de pesquisa, focadas em como MDE, DevOps e IA são combinados.
- Busca automatizada em bases científicas publicadas por artigos relevantes nos últimos anos.
- Filtragem e classificação dos resultados obtidos de acordo com critérios de inclusão e exclusão.
- Análise qualitativa e quantitativa dos trabalhos categorizando quanto ao tipo de integração, domínio de aplicação e resultados obtidos.

No total, diversos estudos foram identificados e analisados, abordando combinações parciais ou completas entre as três áreas.

4.2 Resultados

Como resultados dos estudos de diversas combinações parciais ou completas entre as três áreas, diversas sinergias foram encontradas.

4.2.1 Sinergias entre MDE e DevOps

O MDE pode ser utilizado para modelar e automatizar processos DevOps, como pipelines de integração contínua. Algumas ferramentas e linguagens como o DevOpsML foram desenvolvidas para representar de forma gráfica os fluxos de automação DevOps por meio de modelos formais. A integração entre eles também facilita a rastreabilidade, a consistência entre os modelos e código e a geração automática de artefatos de implantação.

4.2.2 Sinergias entre IA e DevOps

A IA apoia o AIOps[3] automatizando o monitoramento, testes e diagnósticos em pipelines DevOps, além disso as técnicas de aprendizado de máquina ajudam a prever problemas de performance e ajustar parâmetros de forma automática.

4.2.3 Integração Tripla (MDE + IA + DevOps)

A integração completa entre as três abordagens ainda é rara, porém altamente promissora. Quando combinadas permitem uma engenharia contínua e inteligente, onde os modelos orientam o ciclo DevOps e a IA atua fornecendo o feedback de forma adaptada com base nos dados de operação.

4.3 Desafios de Integração

Apesar dos resultados promissores na união dessas tecnologias diversos desafios precisam ser destacados como:

- A falta de padronização entre ferramentas e formatos de modelos.
- Dificuldade de interoperabilidade entre ambientes MDE e plataformas DevOps.
- Escassez de métodos automatizados de verificação e validação dos modelos.
- Carência de estudos e avaliações em larga escala.
- Complexidade de sincronização entre modelos conceituais código e sistemas de execução.

Dessa forma, apesar das tecnologias serem compatíveis em teoria, ainda existem algumas barreiras técnicas e organizacionais para que sejam integradas de forma efetiva.

5. Trabalhos futuros

Pesquisas nesta área de integração entre MDE e DevOps ainda são recentes. Porém com tudo que já foi desenvolvido sobre o assunto há um espaço para implementação de novas ferramentas.

[3] AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) é uma categoria do setor de aprendizado de máquina para tecnologia de análise de aprendizado de máquina que aprimora a análise de operações de TI.

Adaptação de plataformas como DevOpsML para ambientes de low-code onde desenvolvedores de sistema sem formação em TI podem utilizar os princípios do DevOps sem conhecimento profundo do assunto, poderia ser um exemplo disto.

A criação de frameworks padronizados que integrem MDE e DevOps de forma transparente e o desenvolvimento de pipelines orientados a modelos de dados também podem ser alguns exemplos de trabalhos a serem explorados.

6. Conclusão

A união entre o MDE e o DevOps representa uma das direções mais promissoras da engenharia de software contemporânea. A união da abstração e a automação do MDE somados com a agilidade e o ciclo contínuo do DevOps, torna possível a criação de sistemas mais consistentes, escaláveis e adaptáveis.

7. Referências

BERARDINELLI, Luca; MUTTILLO, Vittoriano; ERAMO, Romina; BRUNELIERE, Hugo; RAHIMI, Abbas; CICCHETTI, Antonio; GINER-MIGUELEZ, Joan; GÓMEZ, Abel; POTENA, Pasqualina; SAADATMAND, Mehrdad. *Model Driven Engineering, Artificial Intelligence, and DevOps for Software and Systems Engineering: A Systematic Mapping Study of Synergies and Challenges*. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, [S. l.], Just Accepted, Aug. 2025. DOI: https://doi.org/10.1145/3759454.

COLANTONI, Alessandro; BERARDINELLI, Luca; WIMMER, Manuel. *DevOpsML: Towards Modeling DevOps Processes and Platforms*. In: **ACM/IEEE 23rd International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems (MODELS '20 Companion)**, 18–23 Oct. 2020, Virtual Event, Canada. New York: ACM, 2020. DOI: https://doi.org/10.1145/3417990.3420203.

FAVRE, Jean-Marie. *Towards a basic theory to model model driven engineering*. In: **3rd Workshop in Software Model Engineering (WiSME)**, 2004.

HÜTTERMANN, Michael. *DevOps for Developers*. Berkeley: Apress, 2012.

ZHU, Lianping; BASS, Len; CHAMPLIN-SCHARFF, Grace. DevOps and its practices. *IEEE Software*, v. 33, n. 3, p. 32–34, May–June 2016. DOI: 10.1109/MS.2016.81.